

Arthur Maffre

📍 Montréal, QC | ✉ maffrearthur@gmail.com | ☎ (514) 501-7206 | 🔗 arthur-maffre | 🌐 arthurmaffre

Points Forts

- Conception de systèmes intelligents à impact concret
- Finaliste au **Hackathon McGill-FIAM** | 3e place au **Datathon de Polytechnique**
- Faire le pont entre la **théorie de l'IA** et les applications concrètes

À Propos De Moi

Étudiant à la maîtrise à **Mila** (Université de Montréal), je conçois des systèmes intelligents qui repoussent les **frontières de l'optimisation** et de la prise de décision. J'explore actuellement des architectures fondées sur les **GFlowNet**.

Education

M.Sc. Université de Montréal - Mila, Informatique

Montréal, QC, CA
sept. 2025 – août 2027

- Recherche sur les **GFlowNet**
- Axée sur l'apprentissage par renforcement, l'**optimisation combinatoire** et la planification en IA

B.Sc. Université de Montréal, Sciences économiques - Programme Honours

Montréal, QC, CA
sept. 2022 – août 2025

- Assistant de recherche sur un projet supervisé par le Prof. Arbour
- Travail en collaboration avec la juge en chef de la Cour supérieure du Québec (***bourse de recherche IQRDJ de 5 000 \$***) sur la *modélisation des dépenses des institutions publiques*
- Auxiliaire d'enseignement pour *Microéconomie I (ECN-2040)*, un cours **fondamental** de 2e année au premier cycle*
- **Moyenne** : 3,825/4,3

Projets De Recherche

Tarification bilatérale avec GFlowNet 🔗

mars 2025 – sept. 2025

Mémoire Honours – Université de Montréal (2024–2025)

- Formulation d'un modèle de tarification bilatérale où les consommateurs résolvent un problème de sac à dos pour maximiser leur utilité
- Utilisation de GFlowNets avec **Critic** pour simuler la réponse des consommateurs et améliorer la stratégie de tarification du meneur
- Intégration de la programmation en nombres entiers mixtes avec la dynamique des flux génératifs

Transformer-GFlowNet pour l'optimisation séquentielle de portefeuille 🔗

juin 2024 – présent

Finaliste – Hackathon McGill-FIAM 2024

- Développement d'un modèle fondé sur les **Transformers** pour générer des vecteurs d'allocation d'actifs
- Modélisation des coûts de transaction, des contraintes de rotation et de l'optimisation du **ratio de Sharpe dynamique**

Compétences Techniques

Langages: Python (avancé), LaTeX, Markdown, Bash, C (notions), Rust (débutant)

Cadres d'apprentissage automatique et d'optimisation: PyTorch, Lightning AI, HuggingFace

Modèles: Apprentissage par renforcement (PPO, A2C), GFlowNet, PINNs, XGBoost

Outils et environnement de développement: Git, Conda, Docker, JupyterLab

Concours

Hackathon de gestion d'actifs McGill-FIAM - Finaliste [🔗](#)

Montréal
nov. 2024

- Top 10 sur 66 équipes
- Conception d'un modèle **Portfolio Transformer** qui produit directement des actions d'allocation plutôt que des prédictions
- La fonction objectif était le **ratio de Sharpe**, optimisé dynamiquement sous contraintes de coûts de transaction
- Présentation devant un jury de professeurs de finance et de professionnels de l'industrie

Datathon de Polytechnique Montréal - 3e place [🔗](#)

Montréal
déc. 2024

- Conception d'un système d'IA pour générer des **rapports financiers** et des commentaires à partir de données brutes
- Axé sur la génération de langage financier, l'analytique et la présentation visuelle des résultats
- Prix de **500 \$** remporté

Experience

Brasserie Henri - Hôtel Birks, Aide-serveur – Gastronomie

Montréal, QC
août 2023 – déc. 2023

Service haut de gamme dans un environnement de restaurant de luxe au rythme soutenu

- Maintien d'une satisfaction client exceptionnelle lors de services sous pression
- Développement du souci du détail, de la **communication** et de l'esprit d'équipe

Restaurant Sabrosa, Aide-serveur

Montréal, QC
avr. 2023 – août 2023

Soutien au service en salle dans un cadre de restauration décontractée

- Gestion de plusieurs tables et coordination avec le personnel de cuisine sous pression
- Développement de compétences interpersonnelles et de **polyvalence** applicables aux rôles en contact avec la clientèle

Langues

Français: Langue maternelle

Anglais: Courant

Activites Parascolaires

- Passionné de musculation et de **discipline** en salle — la constance construit le corps et l'état d'esprit
- J'aime travailler sur des projets techniques personnels, en particulier autour de l'IA, de l'optimisation et de la simulation
- Passionné par l'interaction humaine, j'accorde de l'importance à l'écoute active et à la construction de relations solides au travail.